



沈阳建筑大学

计算机组成原理 实验报告

专业班级： 计算机 2101 班

学 号： 2106410106

姓 名： 任超越

计算机科学与工程学院

2023 年 12 月 2 日

实验四 总线传输实验

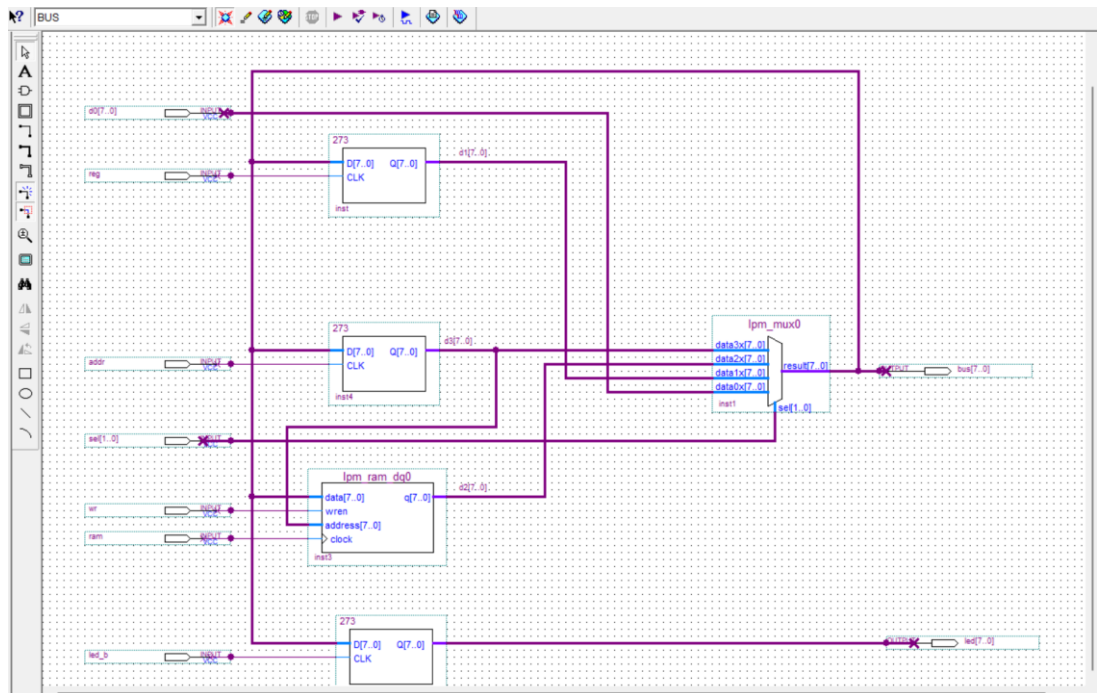
一、实验目的

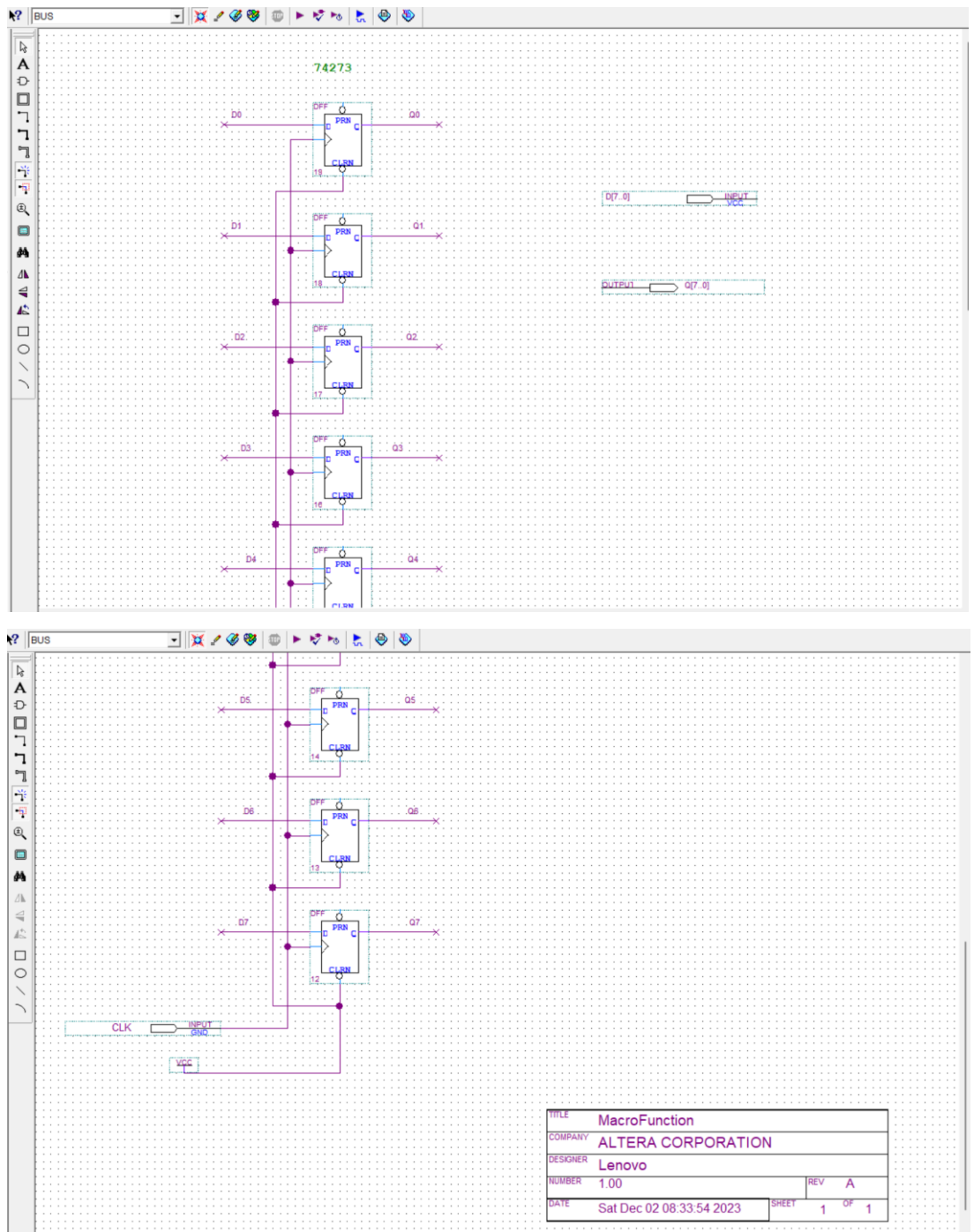
- 1、理解总线的概念及特性
- 2、掌握总线传输控制特性

二、实验内容

- 1、修改元器件库中的 74273 寄存器的逻辑功能和外观，生成用户自定义框图符号 273。
- 2、设计实现总线传输电路。
- 3、设计总线数据的传输流程，利用仿真波形图验证总线传输过程。

三、实验设计电路图





四、实验步骤

1、新建一个文件夹 BUS，创建工程，工程名为 BUS。新建主框图设计文件，文件名为 BUS.bdf。

2、修改 Quartus II 元器件库中的 74273 寄存器（如图 4-2 所示）的逻辑功能和外观，生成用户自定义框图符号 273（如图 4-3 所示）。

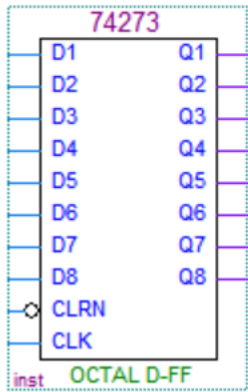


图 4-2 元器件库中的 74273

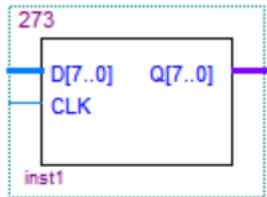


图 4-3 修改后的 273

用户可以在库中元件的基础上修改元件的逻辑功能和外观生成符合需要的用户自定义元件，生成用户定义的框图符号。在 BUS.bdf 文件中插入寄存器元件 74273（点击工具栏上的按钮，进入元件库，在 Name 中输入 74273），如图 4-2 所示。然后双击 74273 框图符号，打开 74273.bdf 文件（read only），然后可以修改 74273 的逻辑电路，清零输入端（CLRn）接 VCC，使 74273 具有一个 8 位总线输入引脚和一个 8 位总线输出引脚。如图 4-3 所示。完成后将 74273.bdf 另存为 273.bdf。保存文件后，选择主菜单 files→Create/Update →Create Symbol Files for Current File，生成 273.bsf 文件。将三个 273 框图符号插入 BUS.bdf 文件中，将原来的 74273 符号删除。

3、在 BUS.bdf 文件中插入 lpm_ram_dq0 元件，具体步骤详见 RAM 存储器实验。

4、在 BUS.bdf 文件中插入多路开关 lpm_mux0 元件，点击工具栏上的按钮，进入元件库，在 Name 中输入 lpm_mux，如图 4-4 所示，点击 OK，然后完成如图 4-5 所示向导页的设置，其他默认即可。

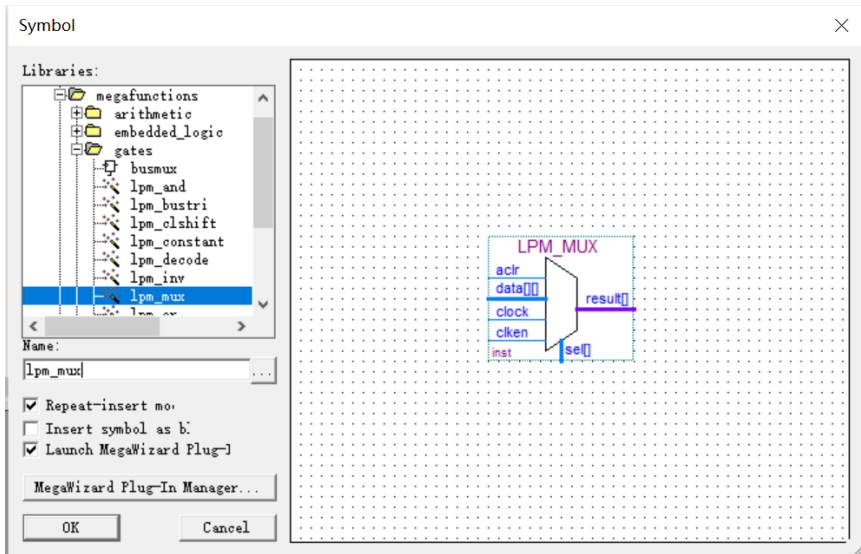


图 4-4

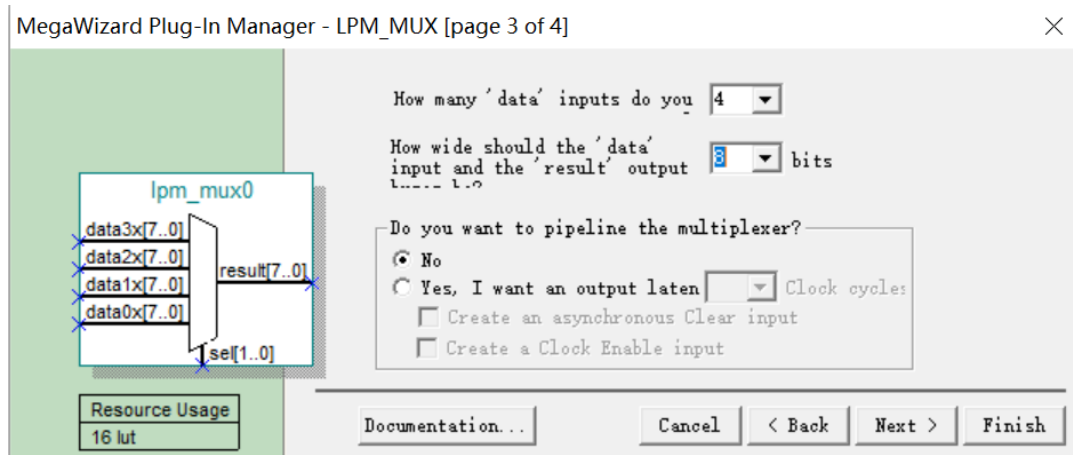


图 4-5

5、按照图 4-1 完成 BUS.bdf 文件中各元件的连接,并添加输入、输出引脚,保存 BUS.bdf 文件。

6、编译、仿真。观察仿真波形。

编译后,进行仿真验证测试。根据挂在总线上的几个基本部件,设计总线数据的传输流程。按照设计的数据传输流程设置仿真波形文件,将仿真结果与设计的传输流程进行比较。

下面提供一个参考的数据传输流程:

- (1) 将输入数据打入寄存器 R0 (图 4-1 中最上面的那个 273)。
- (2) 将另一个数据输入打入地址寄存器 AR (图 4-1 中中间的那个 273)。
- (3) 将寄存器 R0 中的数据写到当前地址的存储器中。
- (4) 将当前地址的存储器中的内容打入到寄存器 R1 (图 4-1 中最下面的那个 273) 中,并在 LED 端输出。

按照上面的设计流程设置仿真输入波形,如图 4-6 所示:

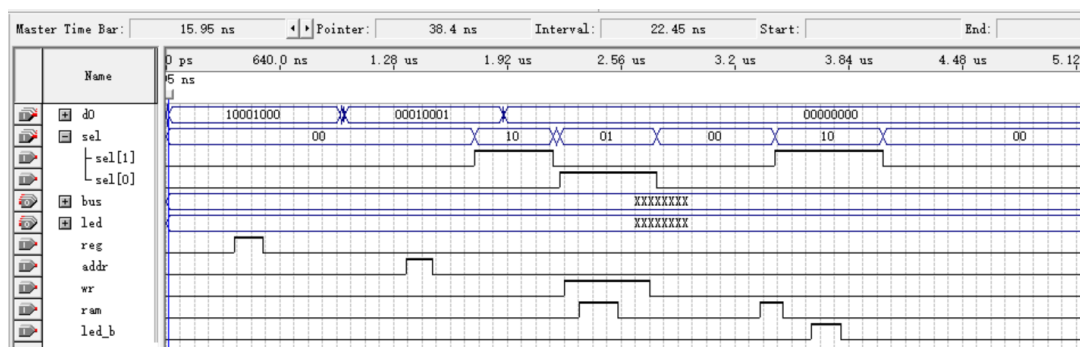


图 4-6

仿真结果如图 4-7 所示:

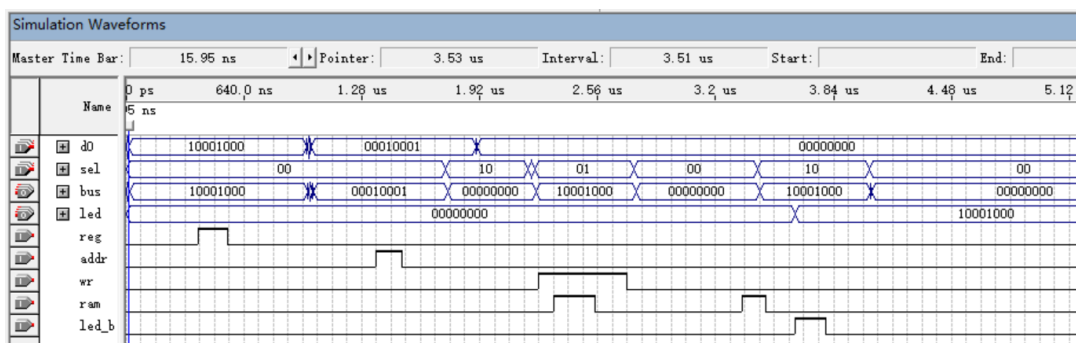
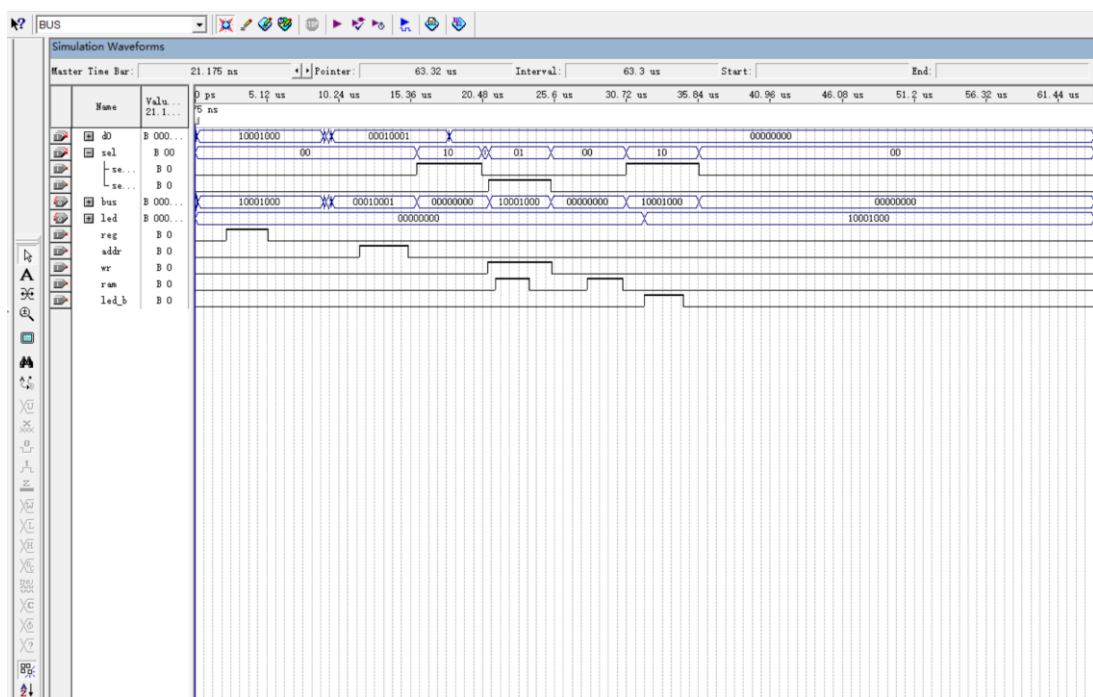


图 4-7

五、实验结果与分析



六、实验心得体会

通过本次实验，我学会了很多。学会了修改元器件库中的 74273 寄存器的逻辑功能和外观，也学会了如何设计实现总线传输电路，同时动手完成了设计总线数据的传输流程，利用仿真波形图验证总线传输过程。这次试验让我对计算机组成原理这个学科的兴趣增大，增加了我的实验动手能力。